МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Нижегородский государственный технический университет
им. Р.Е. Алексеева»

Арзамасский политехнический институт (филиал)

ОТЧЕТ

о выполнении практической работы № 1
по дисциплине «Основы тестирования программного обеспечения»

Тема: «Анализ функциональности ПО. Определение тестовых условий»

Выполнил: студент гр. АЗИС 23-1
Рубцов М.И.

Проверил: преподаватель
Комаров А.О.

Арзамас, 2026

1 Цель работы

Целью работы является освоение приема анализа функциональности программного продукта с построением карты ума (Mind Map): выбрать небольшое приложение, выделить и описать все его функции, подтвердить каждую функцию снимком экрана, а затем на основе полученного перечня функциональных требований построить Mind Map и определить тестовые условия, обеспечивающие покрытие всех критических областей приложения.

2 Задание

В соответствии с методическими указаниями требуется взять небольшое приложение (уровень вложенности функционала не более 3–4, например часы, заметки, блокнот), выделить все функции приложения, описать их и предоставить снимки экрана, на которых видно использование каждой функции или ее результат. Далее по всем функциональным требованиям необходимо построить Mind Map и определить тестовые условия.

В качестве объекта анализа выбран стандартный калькулятор среды GNOME – приложение **GNOME Calculator (gnome-calculator) версии 46.3**. Он удовлетворяет требованию к размеру: уровень вложенности функционала не превышает четырех (приложение → режим работы → группа функций → конкретная операция), при этом приложение содержит достаточное количество разнородных функций для содержательного анализа.

3 Теоретические сведения

Mind Map (карта ума) – графическое представление информации в виде дерева: центральная тема разветвляется на подтемы и связанные с ними элементы. При анализе функциональности программного обеспечения карта ума позволяет систематически разбить функциональные требования на компоненты (модули, функции, сценарии использования) и для каждого листа дерева сформулировать тестовое условие – то, что именно нужно проверить. Такой способ структурирования помогает не пропустить функции при проектировании тестов и наглядно показывает полноту покрытия.

Тестовое условие (test condition) по терминологии ISTQB – элемент или событие компонента или системы, которое может быть проверено одним или несколькими тестовыми случаями: функция, транзакция, свойство качества, структурный элемент. В данной работе тестовые условия формулируются как конкретные проверки вида «ввод X → ожидаемый результат Y» и размещаются в листьях Mind Map.

4 Описание объекта анализа и условий выполнения

Приложение запускалось в ОС Ubuntu 24.04 LTS на виртуальном X-сервере Xvfb (1280×900) с оконным менеджером Openbox и русской локалью (`LANG=ru_RU.UTF-8`); интерфейс приложения полностью русскоязычный, десятичный разделитель в этой локали – запятая. Ввод выполнялся эмуляцией клавиатуры и мыши утилитой xdotool, снимки окна получены утилитой import (ImageMagick) без последующего редактирования. Версия приложения подтверждается окном «О приложении» (рисунок 22).

В ходе работы выявлена особенность запуска вне полноценного сеанса GNOME: без сеансовой шины D-Bus приложение не сохраняло настройки (предупреждение `dconf-WARNING: failed to commit changes to dconf`), поэтому калькулятор запускался через `dbus-run-session -- gnome-calculator`. Курсы валют в автономном режиме не загружаются, поэтому конвертация валют не проверялась.

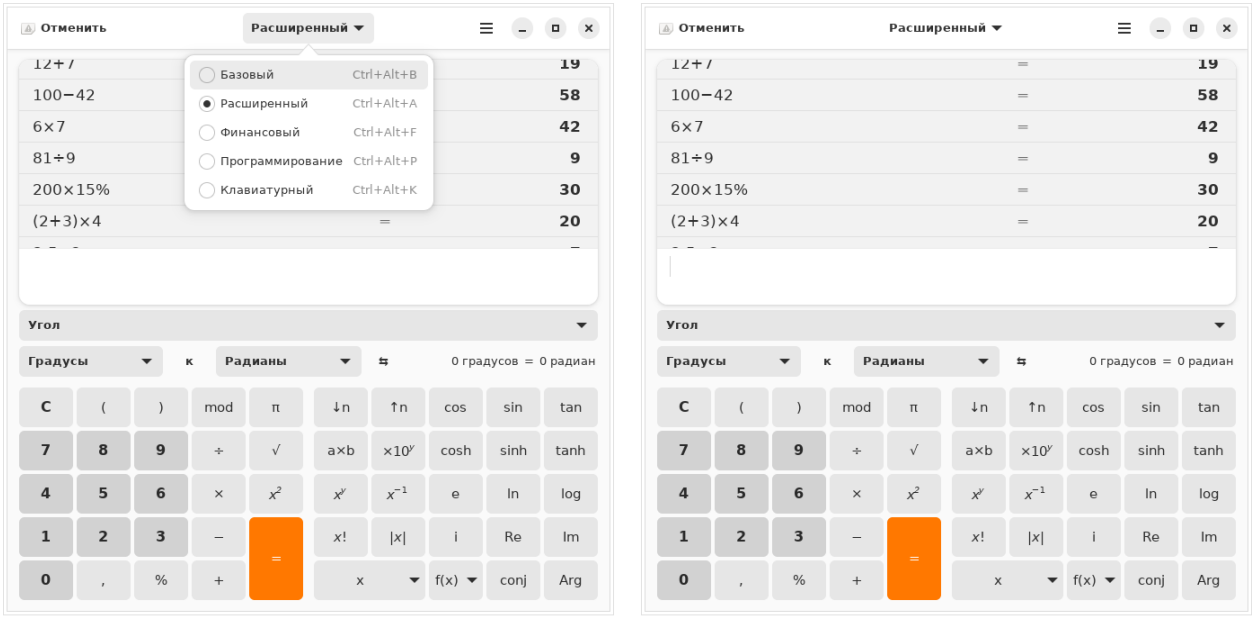
5 Функции приложения

Функции приложения сгруппированы по девяти областям: режимы работы, базовая арифметика, расширенные функции, режим программирования, финансовый режим, история и буфер обмена, конвертация единиц, настройки, справка и навигация. Ниже каждая группа описана и подтверждена снимками экрана; сводный перечень функций с тестовыми условиями приведен в таблице 1 в разделе 6.

5.1 Режимы работы

Калькулятор имеет пять режимов: Базовый, Расширенный, Финансовый, Программирование и Клавиатурный. Режим переключается через выпадающее

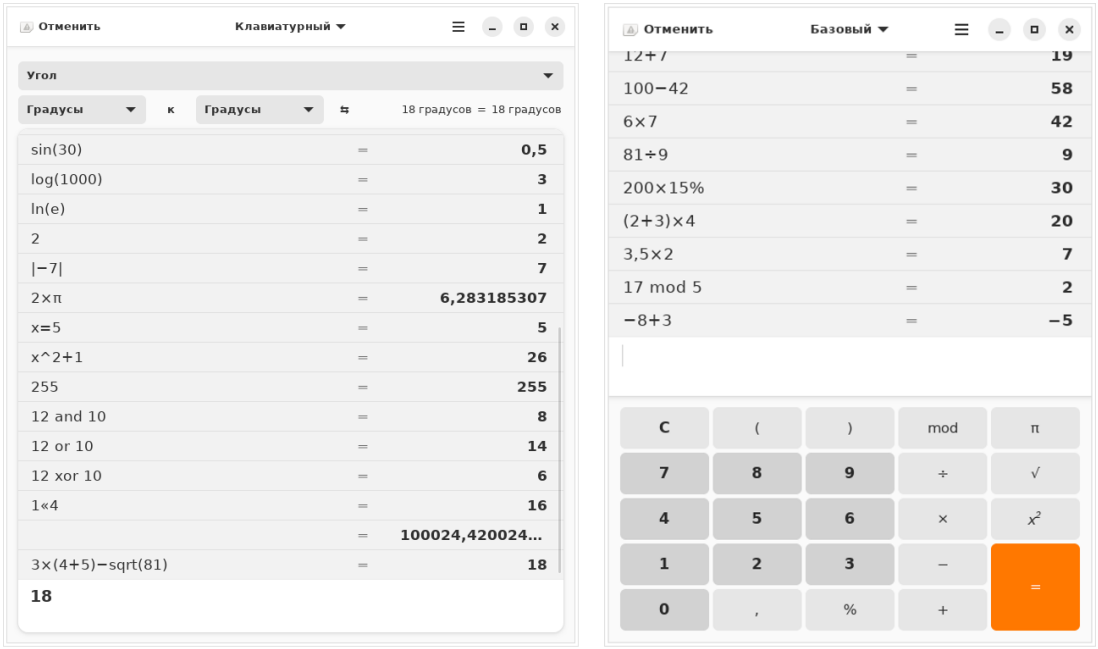
меню в заголовке окна либо сочетаниями клавиш Ctrl+Alt+B/A/F/P/K. При смене режима меняется набор экранных кнопок, а лента истории сохраняется. На рисунке 1 показано меню выбора режима (а) и результат переключения в Расширенный режим по Ctrl+Alt+A (б): появились тригонометрические функции, логарифмы, факториал, комплексные числа и панель конвертации.



а) б)

Рисунок 1 – Меню выбора режима (а) и Расширенный режим (б)

Клавиатурный режим (рисунок 2, а) не содержит экранных кнопок – выражение вводится только с клавиатуры; выражение `3*(4+5)-sqrt(81)` дало результат 18. На рисунке 2, б показана лента истории Базового режима: все ранее вычисленные выражения отображаются в виде «выражение = результат».

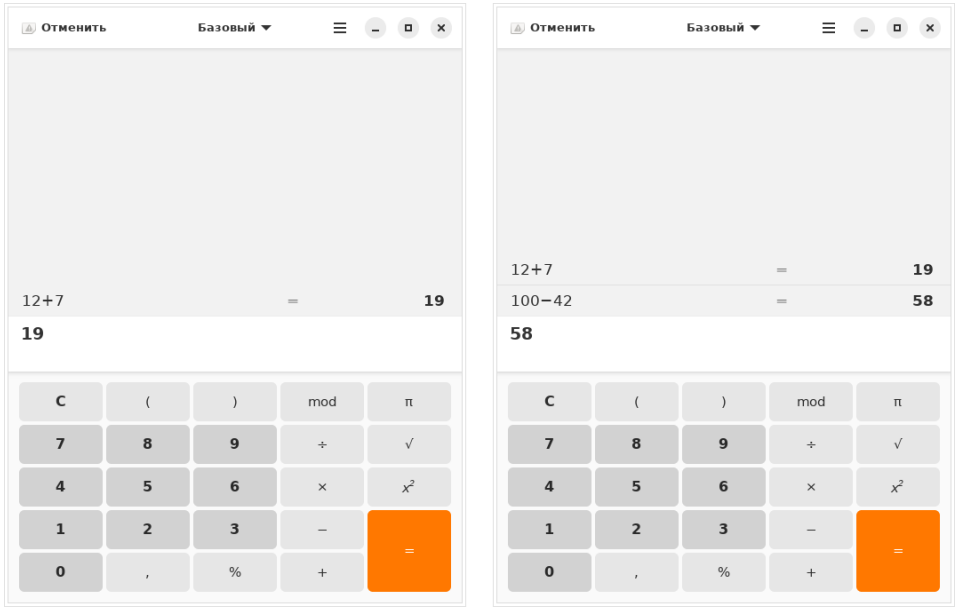


а) б)

Рисунок 2 – Клавиатурный режим (а) и лента истории вычислений (б)

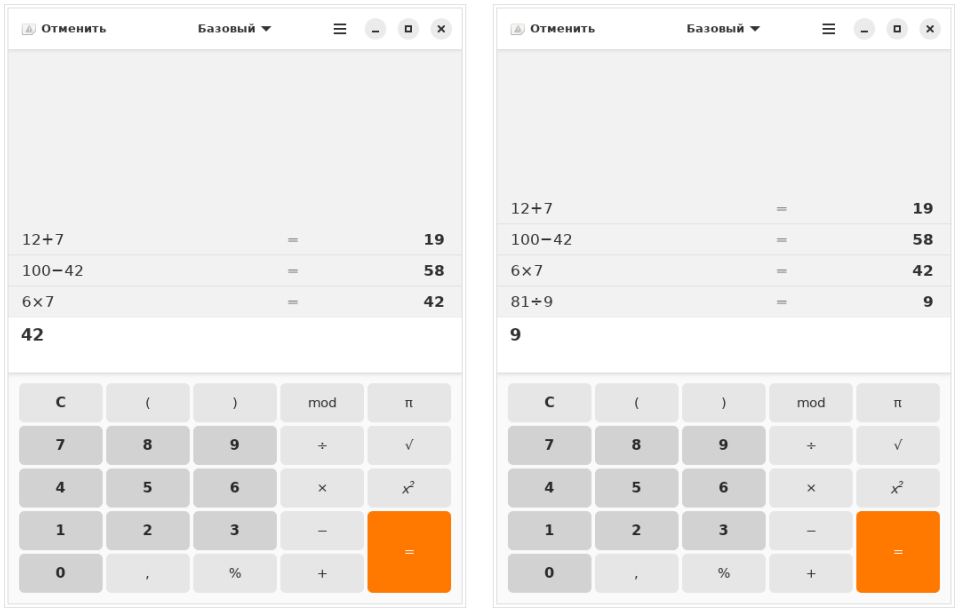
5.2 Базовая арифметика

В Базовом режиме проверены четыре арифметические операции, проценты, скобки, унарный минус, остаток от деления, десятичная запятая, а также редактирование ввода. Результаты приведены на рисунках 3–7: 12+7 = 19 и 100−42 = 58; 6×7 = 42 и 81÷9 = 9; деление на ноль дает сообщение «Деление на ноль не определено» с подсветкой нуля (негативный тест), 200×15% = 30; (2+3)×4 = 20 и −8+3 = −5; клавиша Backspace удаляет последний символ (после ввода 1234 и двух нажатий осталось 12), кнопка C / клавиша Escape очищает поле ввода, не затрагивая историю.



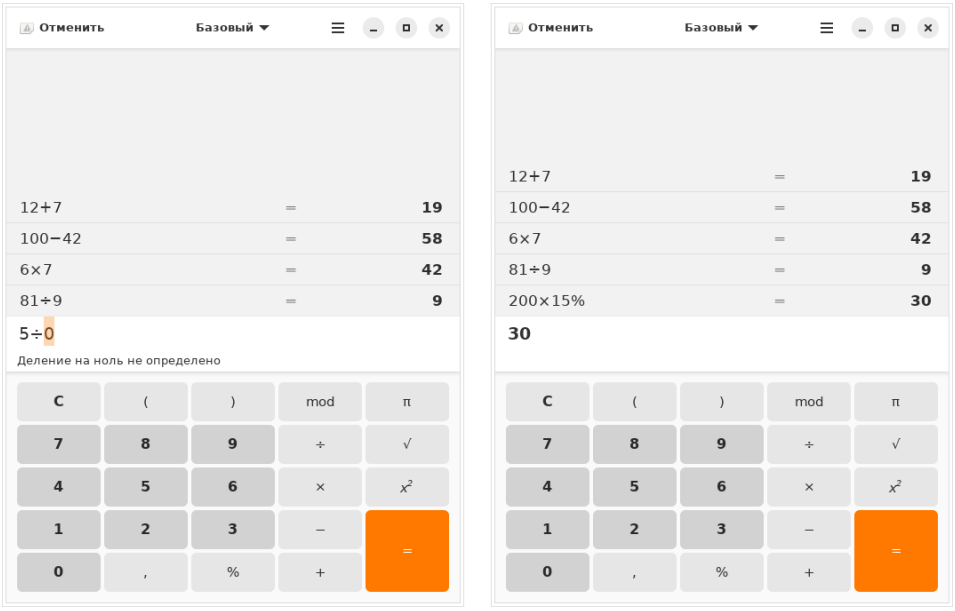
а) б)

Рисунок 3 – Сложение 12+7 = 19 (а) и вычитание 100−42 = 58 (б)



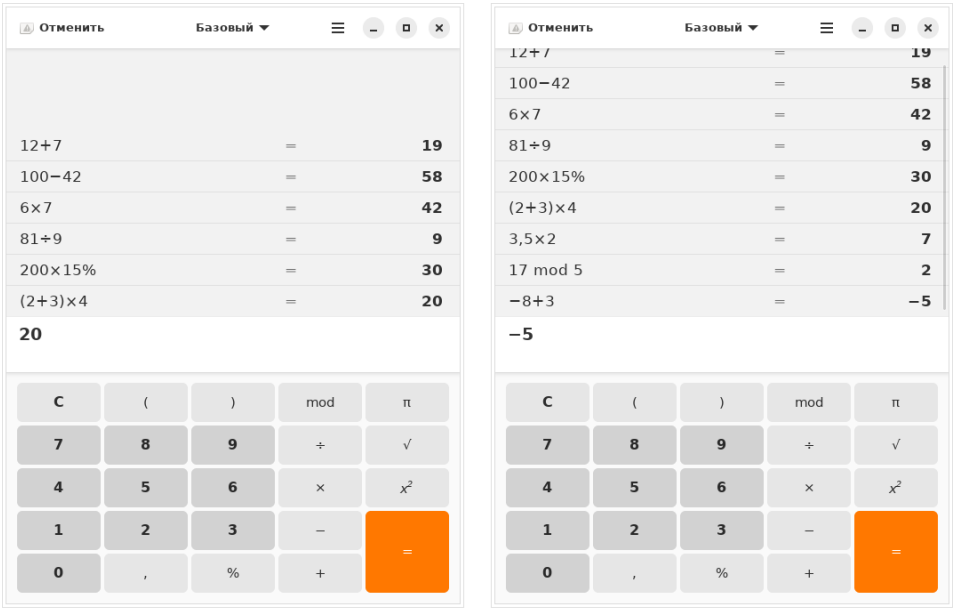
а) б)

Рисунок 4 – Умножение 6×7 = 42 (а) и деление 81÷9 = 9 (б)



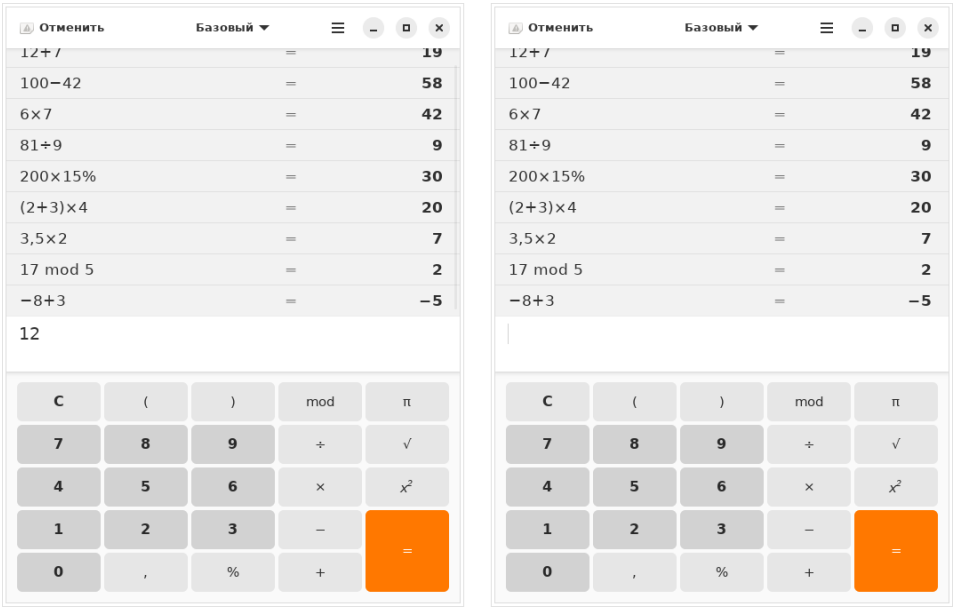
а) б)

Рисунок 5 – Деление на ноль – сообщение об ошибке (а); проценты 200×15% = 30 (б)



а) б)

Рисунок 6 – Приоритет скобок (2+3)×4 = 20 (а) и унарный минус −8+3 = −5 (б)



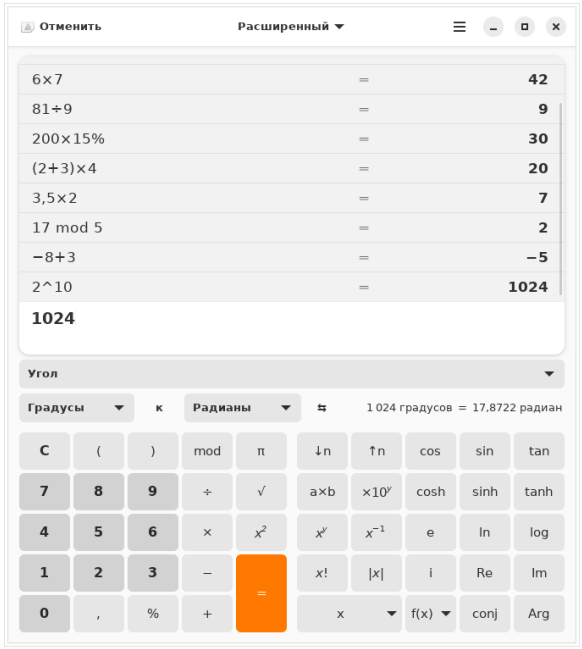
а) б)

Рисунок 7 – Backspace: 1234 → 12 (а); очистка поля клавишей Escape (б)

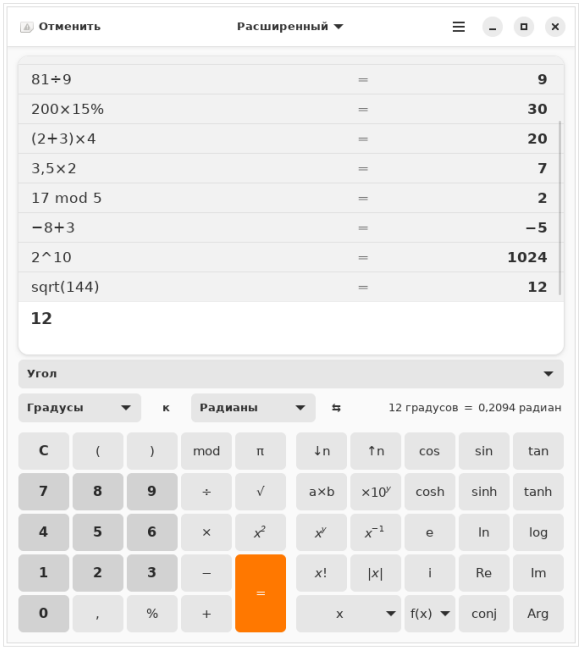
Дополнительно проверены остаток от деления (17 mod 5 = 2) и работа с десятичной запятой (3,5×2 = 7); соответствующие снимки сохранены в папке screens (файлы 10_basic_mod.png и 08_basic_decimal.png).

5.3 Расширенные функции

Расширенный режим добавляет степень, корень, факториал, тригонометрические и логарифмические функции, константы π и e, модуль числа, переменные и комплексные числа. Проверены: 2^10 = 1024 и sqrt(144) = 12 (рисунок 8); 5! = 120 и sin(30) = 0,5 при угловых единицах «градусы» (рисунок 9); log(1000) = 3 и 2×π = 6,283185307 – девять знаков после запятой соответствуют точности по умолчанию (рисунок 10). Также получены ln(e) = 1 и |−7| = 7 (файлы 21_adv_ln_e.png, 23_adv_abs.png).

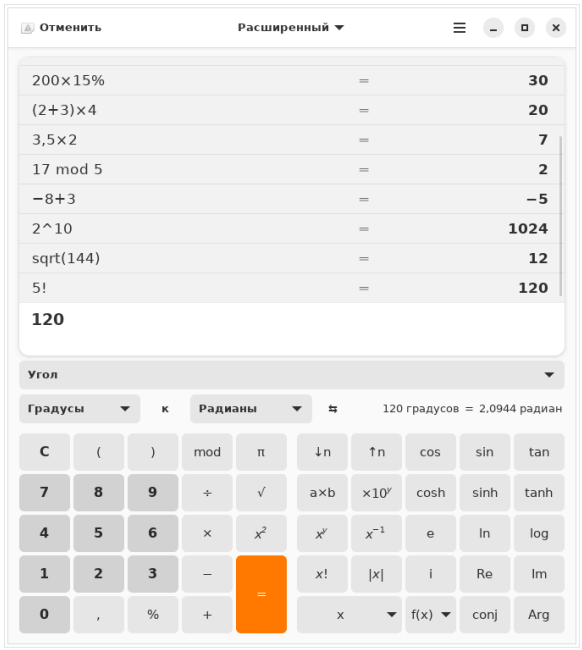


а)

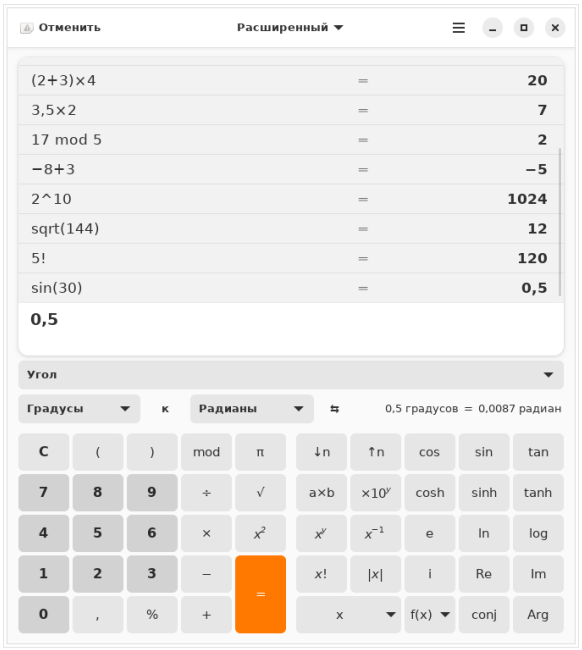


б)

Рисунок 8 – Степень 2^10 = 1024 (а) и корень sqrt(144) = 12 (б)

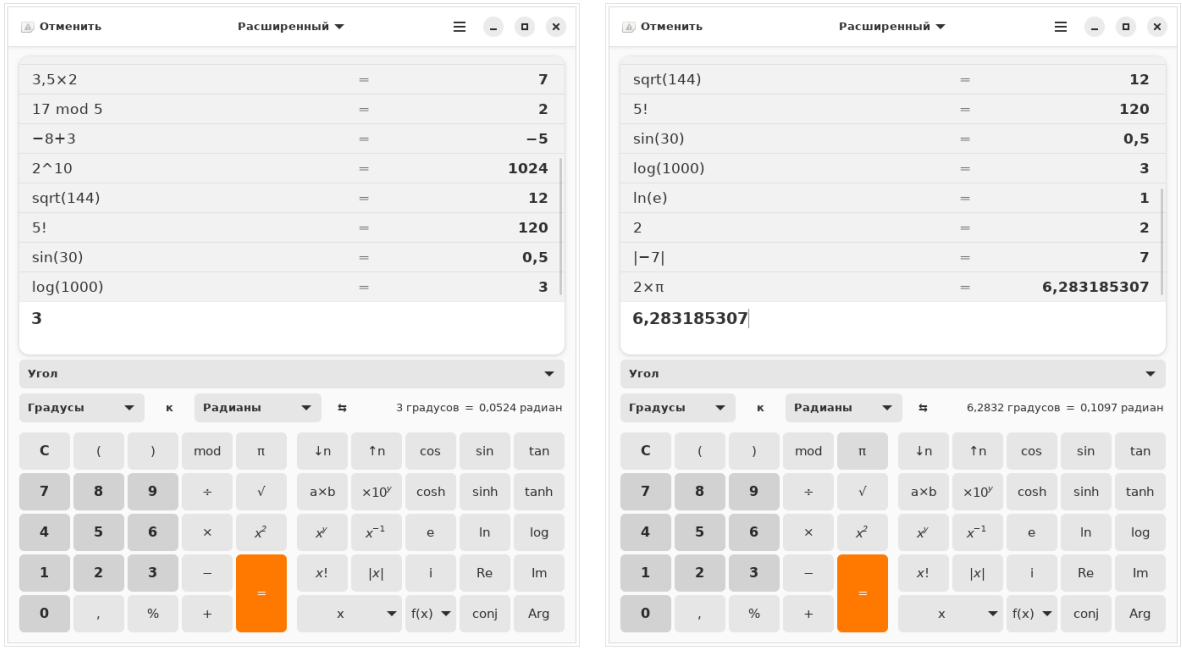


а)



б)

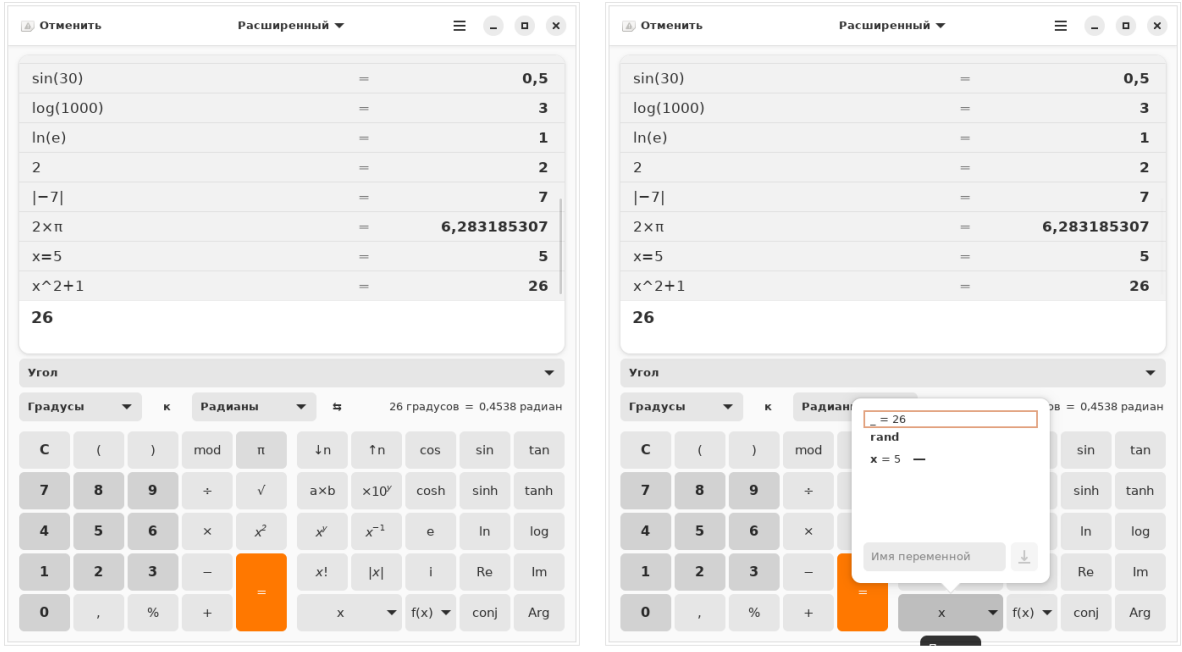
Рисунок 9 – Факториал 5! = 120 (а) и sin(30) = 0,5 в градусах (б)



а) б)

Рисунок 10 – Логарифм log(1000) = 3 (а) и константа π: 2×π = 6,283185307 (б)

Механизм переменных: после присваивания x=5 выражение x^2+1 дает 26, а во всплывающем списке переменных (кнопка «x ▼») отображаются последний ответ _, `rand` и `x = 5` (рисунок 11).

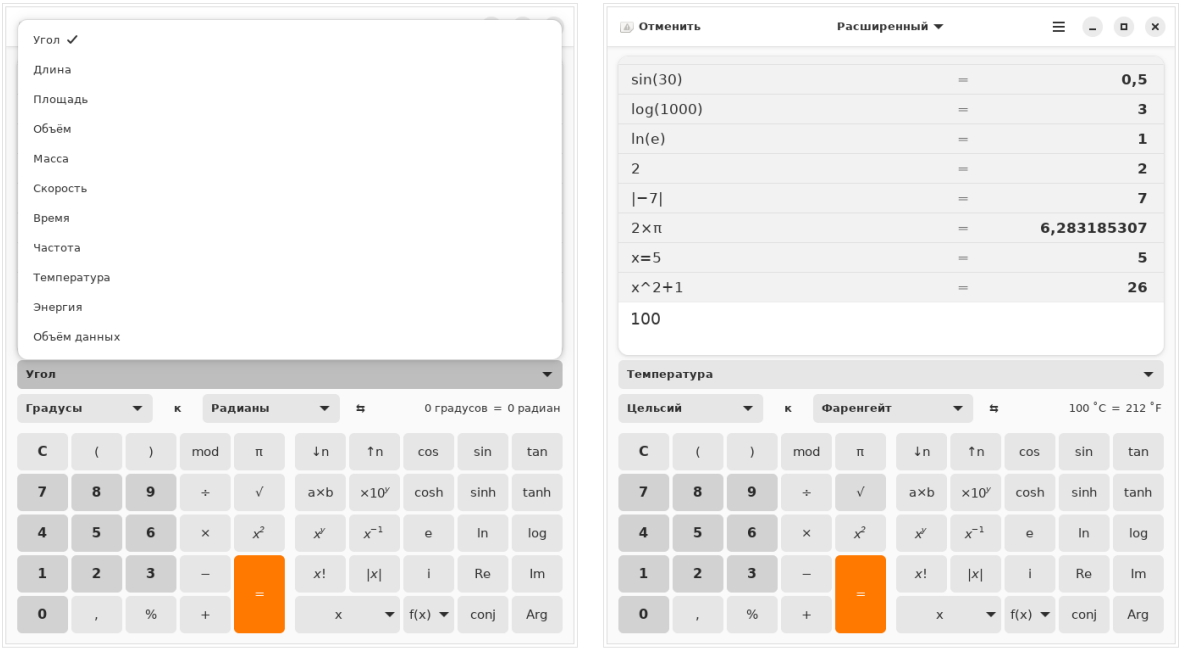


а) б)

Рисунок 11 – Использование переменной x^2+1 = 26 (а) и список переменных (б)

5.4 Конвертация единиц

Панель конвертации в Расширенном режиме поддерживает более десяти категорий величин (угол, длина, площадь, объем, масса, скорость, время, частота, температура, энергия, объем данных и др.). Проверена конвертация температуры: 100 °C = 212 °F (рисунок 12).

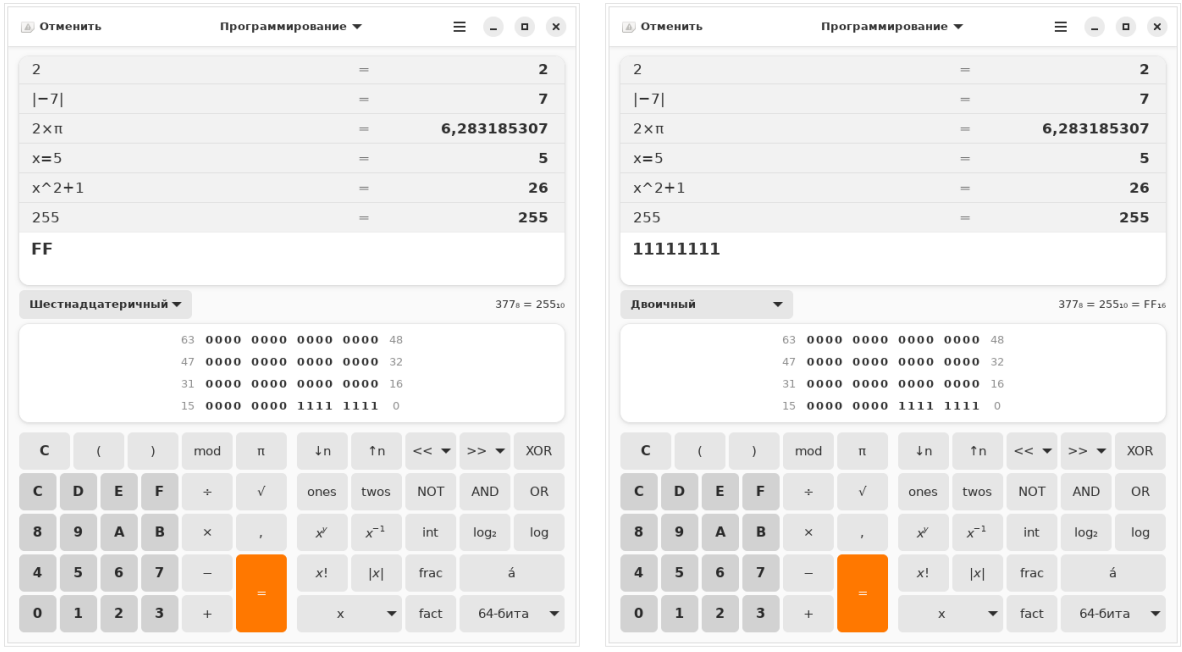


а) б)

Рисунок 12 – Категории единиц (а) и конвертация 100 °C = 212 °F (б)

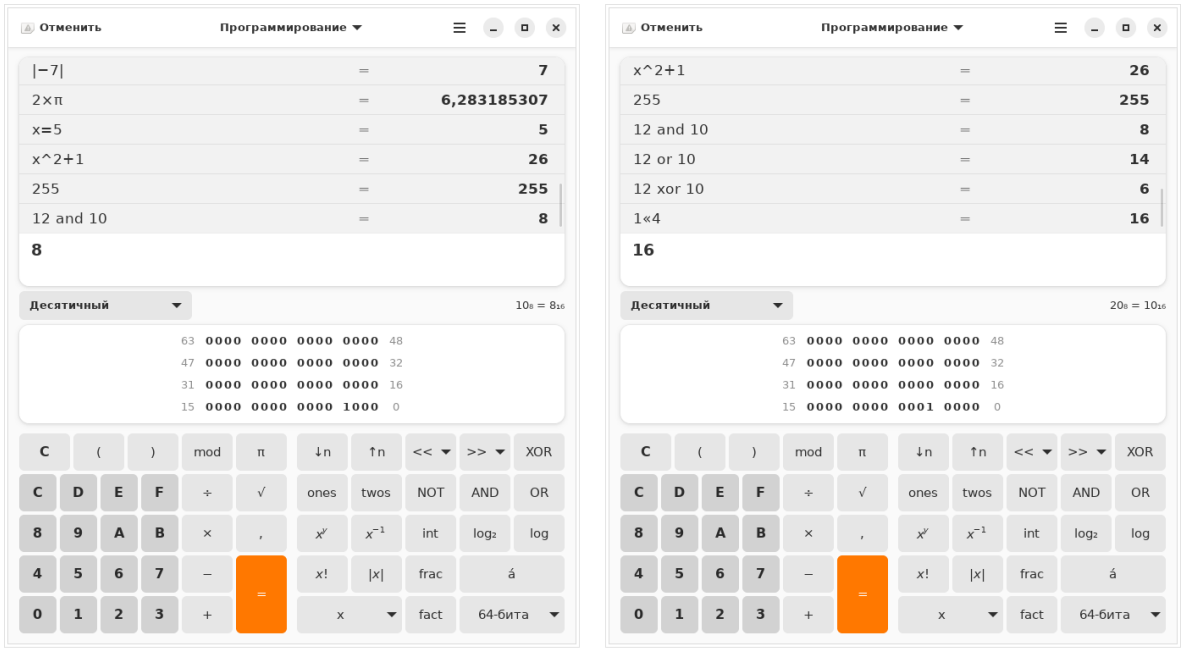
5.5 Режим программирования

В режиме программирования доступны системы счисления (двоичная, восьмеричная, десятичная, шестнадцатеричная), 64-битный побитовый редактор, логические операции AND/OR/XOR/NOT, сдвиги и выбор размера слова. Число 255 при переключении системы счисления отображается как FF и 11111111 (рисунок 13), в строке под полем ввода показаны эквиваленты в других системах ($377_8 = 255_{10}$). Логические операции: 12 and 10 = 8, сдвиг 1<<4 = 16 (рисунок 14). Щелчок мышью по нулевому биту в побитовом редакторе при значении 16 изменил число на 17; меню размера слова предлагает 8/16/32/64 бита (рисунок 15).



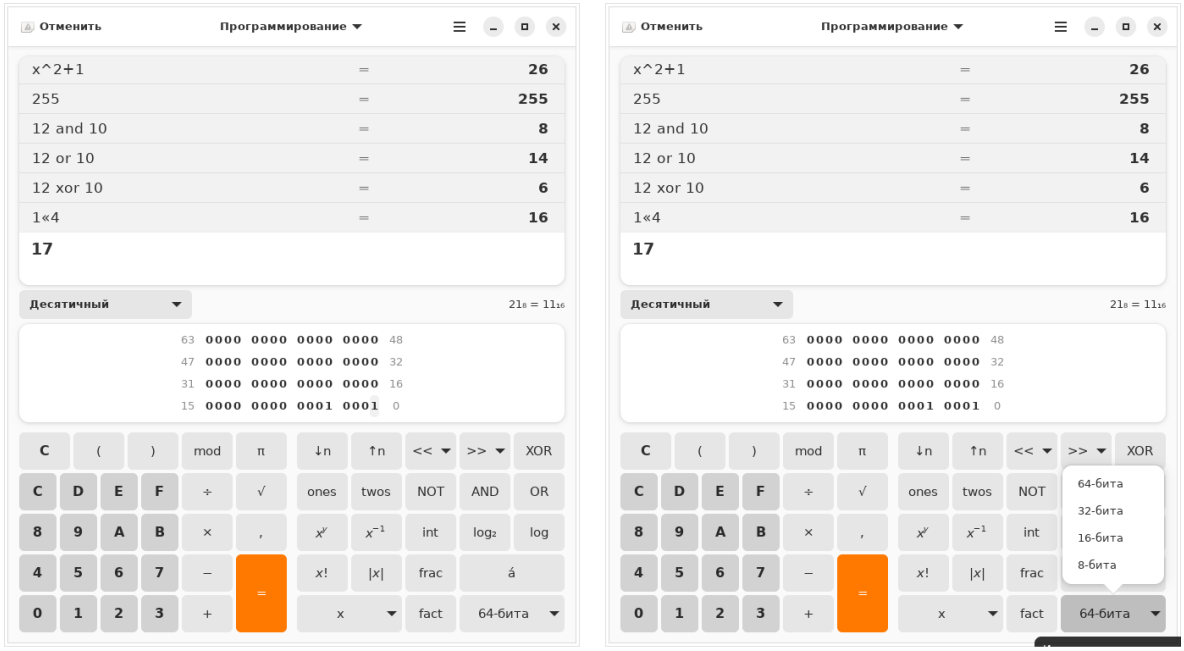
а) б)

Рисунок 13 – 255 в шестнадцатеричной (а) и двоичной (б) системах



а) б)

Рисунок 14 – Побитовое И: 12 and 10 = 8 (а); сдвиг 1<<4 = 16 (б)

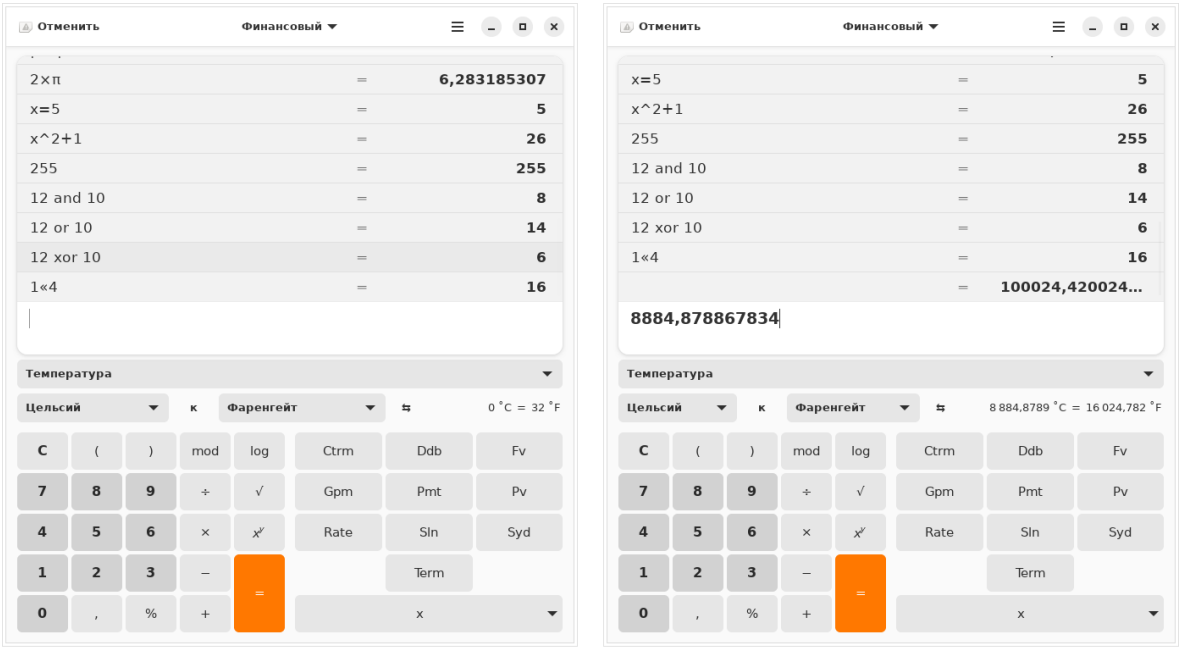


а) б)

Рисунок 15 – Побитовый редактор: 16 → 17 щелчком по биту (а); размер слова (б)

5.6 Финансовый режим

Финансовый режим содержит десять функций (Ctrm, Ddb, Fv, Gpm, Pmt, Pv, Rate, Sln, Syd, Term). Проверена функция Pmt (периодическая оплата): при капитале 100 000, ставке 0.01 за период и сроке 12 периодов получен платеж 8884,878867834, что совпадает с аналитической формулой аннуитета $100000 \cdot 0{,}01/(1-1{,}01^{-12})$ (рисунок 16). Попутно зафиксированы два замечания к удобству: поле ставки принимает долю, а не процент (ввод 1 дает платеж 100024,42, то есть ставку 100 %), а значение 0,01 с локальным разделителем-запятой не принимается – результат остается пустым, работает только запись с точкой.



а) б)

Рисунок 16 – Финансовый режим (а) и результат Pmt = 8884,878867834 (б)

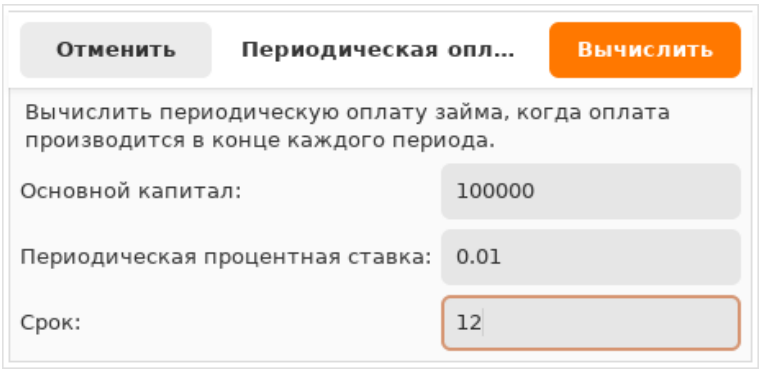
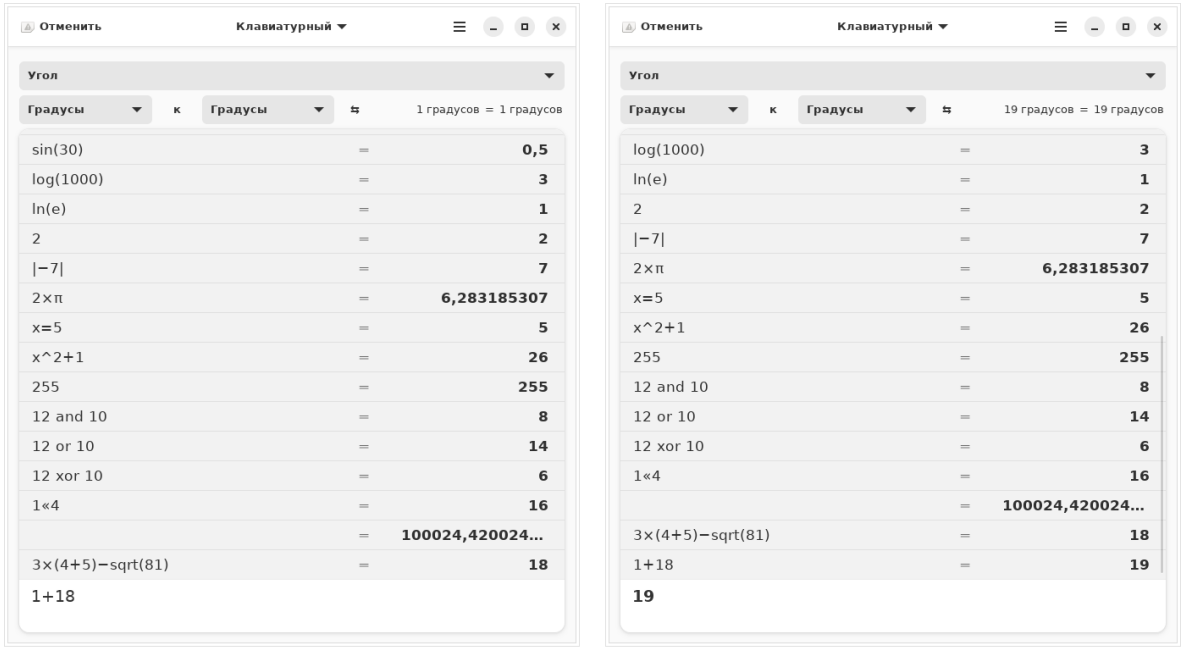


Рисунок 17 – Диалог ввода параметров функции Pmt

5.7 История и буфер обмена

Результат можно скопировать в буфер обмена (Ctrl+C) и вставить в новое выражение (Ctrl+V): после копирования 18 и ввода «1+» с последующей вставкой в поле оказалось 1+18, результат 19 (рисунок 18). Очистка ленты истории выполняется сочетанием Ctrl+Escape (файл 57_history_clear.png).

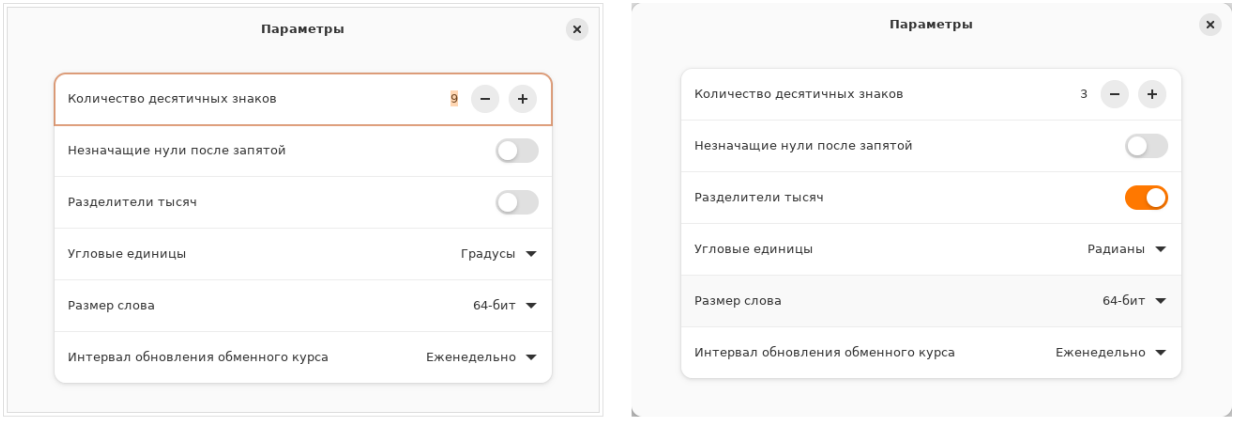


а) б)

Рисунок 18 – Вставка скопированного результата (а) и вычисление 1+18 = 19 (б)

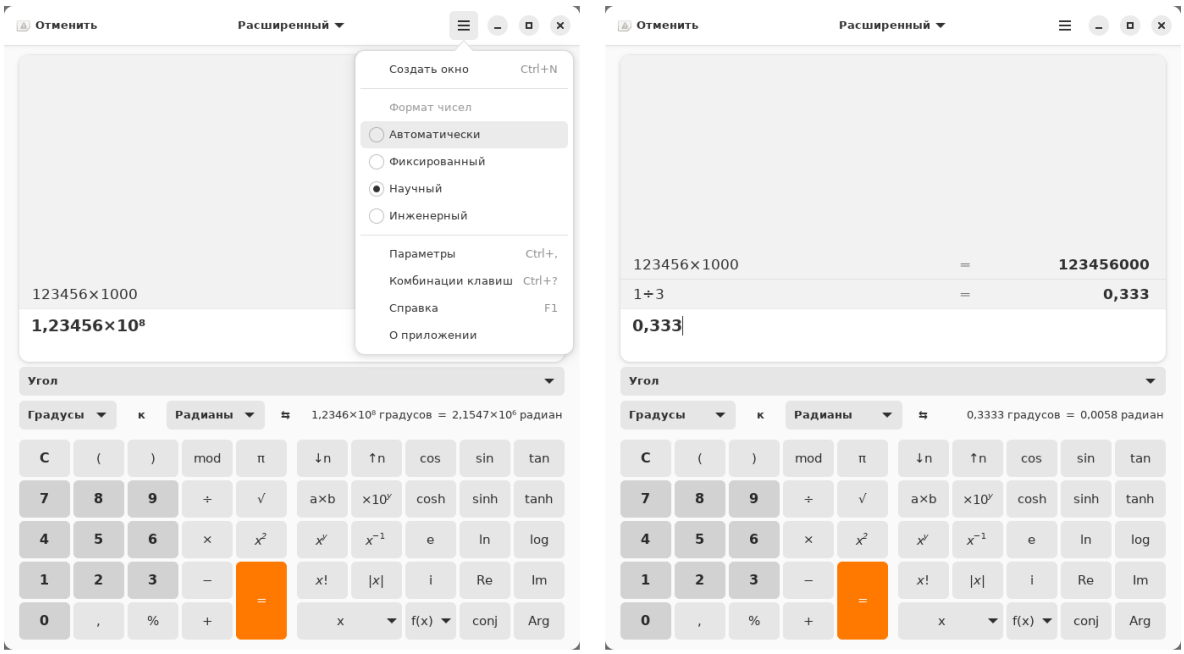
5.8 Настройки

Диалог «Параметры» (рисунок 19) позволяет задать точность (по умолчанию 9 знаков), отображение незначащих нулей, разделители тысяч, угловые единицы, размер слова и интервал обновления курсов валют. Влияние настроек проверено на вычислениях: при точности 9 частное 1÷3 = 0,333333333, при точности 3 – 0,333 (рисунок 20); в научном формате 123456×1000 отображается как $1{,}23456\times10^{8}$, при включенных разделителях тысяч 1234567×10 = 12 345 670 (рисунок 21); при угловых единицах «радианы» sin(π÷2) = 1 (файл 54_angle_radians.png).



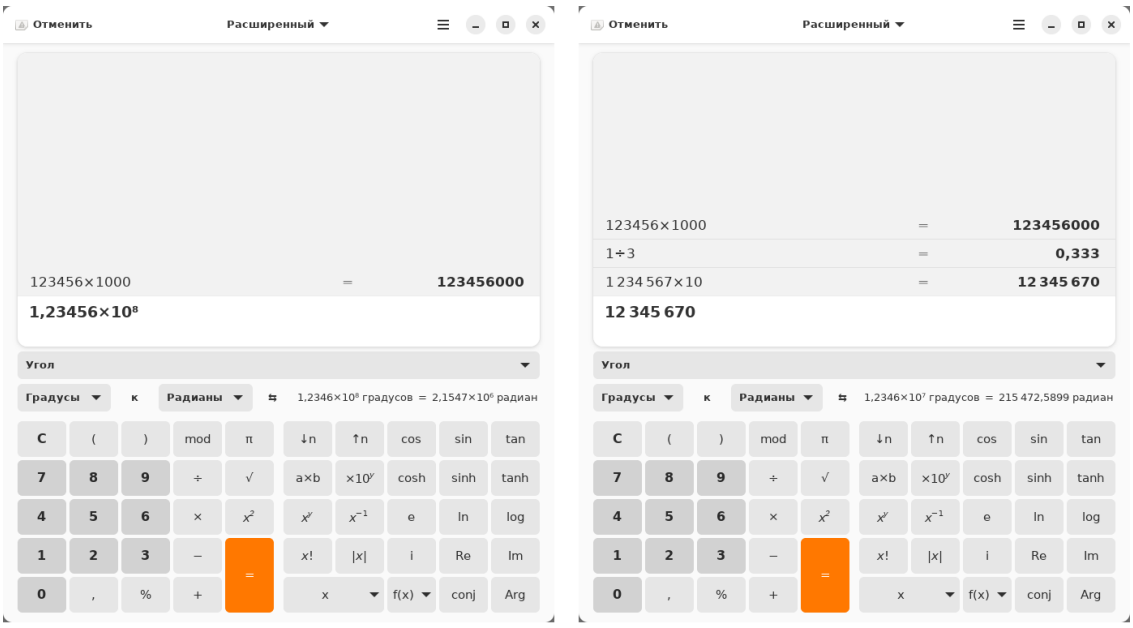
а) б)

Рисунок 19 – Диалог «Параметры»: значения по умолчанию (а) и измененные (б)



а) б)

Рисунок 20 – 1÷3 при точности 9 знаков (а) и 3 знака (б)

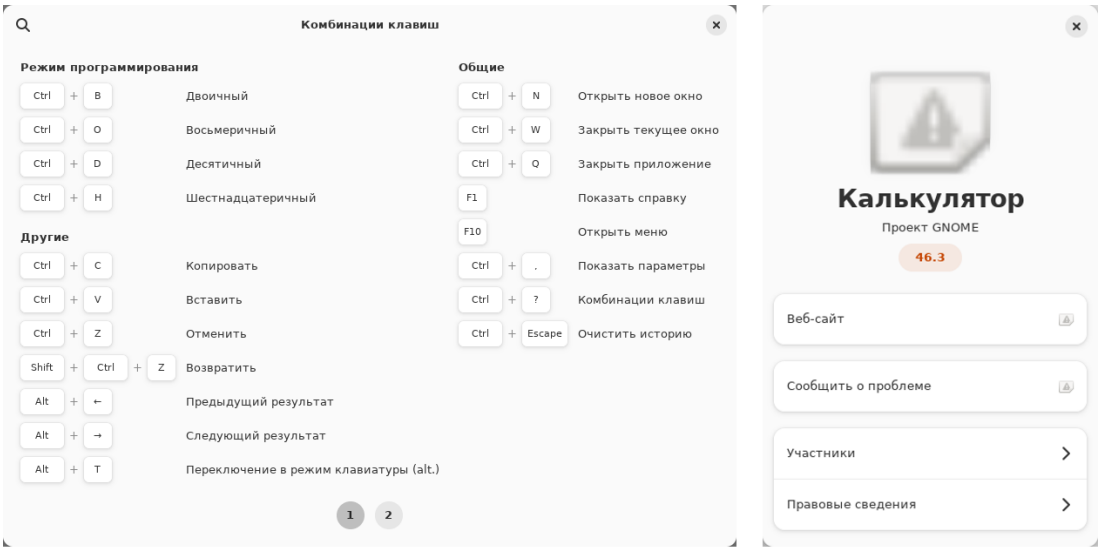


а) б)

Рисунок 21 – Научный формат числа (а) и разделители тысяч (б)

5.9 Справка и сведения о приложении

Окно «Комбинации клавиш» (Ctrl+?) содержит полный список горячих клавиш, окно «О приложении» подтверждает версию 46.3 (рисунок 22).



а) б)

Рисунок 22 – Окно «Комбинации клавиш» (а) и «О приложении» (б)

6 Сводный перечень функций и тестовых условий

В таблице 1 собраны выделенные функции, для каждой указано тестовое условие и результат, зафиксированный на снимке экрана. Тестовые условия

сформулированы так, чтобы каждое можно было превратить в отдельный тест-кейс с конкретными входными данными и ожидаемым результатом.

Таблица 1 – Функции GNOME Calculator и тестовые условия

Группа	Функция	Тестовое условие (вход)	Ожидаемый / полученный результат
Режимы	Переключение режима (меню/Ctrl+Alt+B/A/F/P/K)	Набор кнопок меняется, история сохраняется	5 режимов доступны; история не теряется
Базовая арифметика	Сложение, вычитание, умножение, деление	12+7; 100−42; 6×7; 81÷9	19; 58; 42; 9
	Деление на ноль (негативный)	5÷0	«Деление на ноль не определено»
	Проценты; скобки; унарный минус	200×15%; (2+3)×4; −8+3	30; 20; −5
	Остаток; десятичная запятая	17 mod 5; 3,5×2	2; 7
	Редактирование: Backspace, C/Escape	1234 + 2×Backspace; 99 + Escape	12; пустое поле
Расширенные	Степень; корень; факториал	2^10; sqrt(144); 5!	1024; 12; 120
	Тригонометрия; логарифмы; константы	sin(30); log(1000); ln(e); 2×π	0,5; 3; 1; 6,283185307
	Модуль; переменные	|−7|; x=5, x^2+1	7; 26
Конвертация	Температура	100 °C → °F	212 °F
Программирование	Системы счисления	255 → HEX / BIN / OCT	FF / 11111111 / 377
	Логические операции; сдвиг	12 and 10; 12 or 10; 12 xor 10; 1<<4	8; 14; 6; 16
	Побитовый редактор; размер слова	клик по биту 0 при 16	17; меню 8/16/32/64
Финансы	Pmt	100000; 0.01; 12	8884,878867834
История	Лента; копирование; очистка	Ctrl+C, «1+», Ctrl+V; Ctrl+Escape	1+18 = 19; лента пуста

Группа	Функция	Тестовое условие (вход)	Ожидаемый / полученный результат
Настройки	Точность; формат; разделители; углы	1÷3 при 9 и 3 знаках; 123456×1000; 1234567×10; sin(π÷2) в радианах	0,333333333 / 0,333; 1,23456×10⁸; 12 345 670; 1
Справка	Комбинации клавиш; О приложении	Ctrl+?; меню	список клавиш; версия 46.3

7 Mind Map функциональных требований

По результатам анализа построена карта ума (рисунок 23). Центральный узел – «Калькулятор GNOME (gnome-calculator 46.3)», от него отходят девять ветвей по группам функций, далее – конкретные функции, а листья с пунктирной рамкой содержат тестовые условия. Глубина дерева – четыре уровня. Карта построена средствами Graphviz (исходный файл mindmap.dot, сборка командой `dot -Tpng -Gdpi=120 mindmap.dot -o mindmap.png`); в качестве альтернативы методические указания допускают сервис draw.io, но текстовый формат Graphviz удобнее для контроля версий и автоматической пересборки при изменении требований.

Карта показывает, что критические области приложения – арифметическое ядро, режимы, системы счисления и настройки точности – покрыты тестовыми условиями с конкретными ожидаемыми значениями, а для граничных и негативных ситуаций (деление на ноль, факториал нуля, ввод ставки с запятой) сформулированы отдельные проверки.

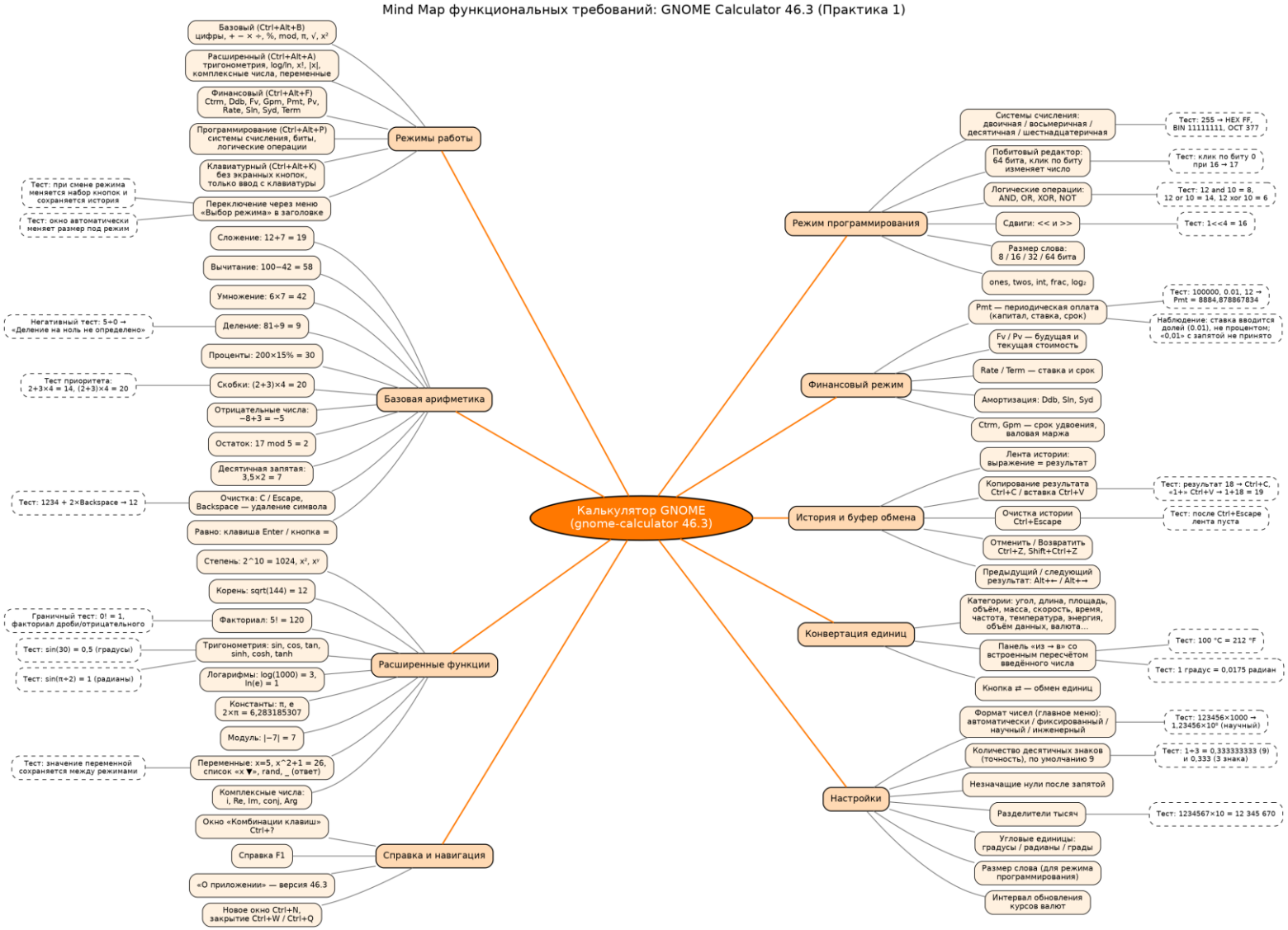


Рисунок 23 – Mind Map функциональных требований GNOME Calculator

8 Выводы

В ходе практической работы проанализирован калькулятор GNOME Calculator 46.3: выделено девять групп и более сорока конкретных функций, каждая проверена на реально запущенном приложении и подтверждена снимком экрана (всего сделано 57 снимков). Для каждой функции сформулировано тестовое условие с ожидаемым результатом; все полученные значения совпали с ожидаемыми, а негативная проверка деления на ноль показала корректное сообщение об ошибке.

По результатам анализа построена Mind Map глубиной четыре уровня, объединяющая функциональные требования и тестовые условия. В процессе работы выявлены два замечания к удобству финансового режима: ставка вводится долей, а не процентом, и не принимается локальный десятичный разделитель, – такие наблюдения удобно фиксировать именно на этапе анализа функциональности, до написания тест-кейсов. Таким образом, прием Mind Map позволил систематизировать требования и получить исходные данные для проектирования тестов в следующих практических работах.